

# Fundamentos de Estatística Aplicada

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Lino Costa

Departamento de Produção e Sistemas  
Escola de Engenharia  
lac@dps.uminho.pt

Revisto em 2021/2022

# Sumário

## Famílias de distribuições de probabilidade

1. distribuições de probabilidade discretas
  - distribuição uniforme
  - distribuição de Bernoulli
  - distribuição binomial
  - distribuição de Poisson
  - aproximação da Poisson à binomial
2. distribuições de probabilidade contínuas
  - distribuição uniforme
  - distribuição exponencial
  - distribuição normal
  - aproximação da normal à binomial

# Distribuição uniforme

Na distribuição uniforme de uma variável aleatória discreta  $X$  existe uma probabilidade igual para a ocorrência de cada uma dos valores da variável.

Logo, uma variável aleatória  $X$  segue uma distribuição uniforme discreta se e só se a sua distribuição de probabilidade é dada por

$$f(x) = \frac{1}{k} \quad \text{onde} \quad x = x_1, x_2, \dots, x_k (\text{com } x_i \neq x_j \text{ para } i \neq j)$$

A média e a variância de  $X$  são

$$\mu = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2$$

# Distribuição uniforme

## Exemplo 1

Considere o jogo da roleta e  $X$  a variável aleatória que representa o número saído numa jogada. Qual a distribuição de probabilidade da variável  $X$ ? Calcule a probabilidade de se obter o número 13?

- todos os 38 números  $(1, \dots, 36, 0, 00)$  têm igual a probabilidade de sair
- a variável  $X$  segue uma distribuição uniforme com  $k = 38$
- $f(x) = \frac{1}{38}$  para  $x = x_1, x_2, \dots, x_{38}$
- $P(X = x_{13}) = \frac{1}{38}$

## Exemplo 2

Qual deverá ser a distribuição para gerar uma sequência de dígitos aleatórios ?

- todos os 10 dígitos  $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$  devem ter igual probabilidade de ocorrer
- a variável  $X$  que representa o dígito gerado deve seguir uma distribuição uniforme com  $k = 10$
- $f(x) = \frac{1}{10}$  para  $x = x_1, x_2, \dots, x_{10}$

# Distribuição de Bernoulli

Uma tentativa de Bernoulli é uma experiência aleatória que tem apenas dois resultados possíveis: sucesso (com probabilidade  $p$ ) ou insucesso (com probabilidade  $1 - p$ ).

Logo, uma variável aleatória  $X$  segue uma distribuição de Bernoulli se e só se a sua distribuição de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 - p & x = 0 \\ p & x = 1 \end{cases}$$

A média e a variância de  $X$  são

$$\mu = p \quad \sigma^2 = p(1 - p)$$

## Exemplo 3

A variável aleatória  $X$  que representa o resultado do lançamento de uma moeda equilibrada segue uma distribuição de Bernoulli com  $p = 0.5$ .

# Distribuição binomial

Uma experiência binomial é uma experiência aleatória que consiste em realizar  $n$  tentativas que satisfazem as seguintes condições:

- as tentativas são independentes, i.e., o resultado de uma tentativa não afeta o resultado das outras
- cada tentativa tem apenas dois resultados mutuamente exclusivos: sucesso e insucesso
- a probabilidade de sucesso  $p$  em cada tentativa é constante

Uma experiência binomial consiste numa série de  $n$  tentativas de Bernoulli com uma probabilidade de sucesso constante  $p$  em cada tentativa.

# Distribuição binomial

Uma variável aleatória binomial  $X$  representa o número de tentativas em que o resultado foi sucesso em  $n$  tentativas com uma probabilidade de sucesso de  $p$ .

Logo, uma variável aleatória  $X$  segue uma distribuição binomial se e só se a sua distribuição de probabilidade é dada por

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, \dots, n$$

onde  $\binom{n}{x} = C_x^n = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ .

A média e a variância de  $X \sim B(n, p)$  são

$$\mu = np \quad \sigma^2 = np(1-p)$$

# Distribuição binomial

## Exemplo 4

Assuma que a proporção de fumadores na população geral é de 30%. Suponha que duas pessoas são selecionadas aleatoriamente da população. Quais são os resultados possíveis da variável aleatória  $X$ , o número de pessoas que fumam? Quais as respectivas probabilidades?

- Seja  $X$  a variável que representa o número de pessoas que fumam nas duas pessoas selecionadas

| Pessoa 1 | Pessoa 2 | $X$ | probabilidade       |
|----------|----------|-----|---------------------|
| NF       | NF       | 0   | $(1-p)(1-p) = 0.49$ |
| NF       | F        | 1   | $(1-p)p = 0.21$     |
| F        | NF       | 1   | $p(1-p) = 0.21$     |
| F        | F        | 2   | $pp = 0.09$         |

| $X$ | $f(x)$                              |
|-----|-------------------------------------|
| 0   | $\binom{2}{0}p^0(1-p)^{2-0} = 0.49$ |
| 1   | $\binom{2}{1}p^1(1-p)^{2-1} = 0.42$ |
| 2   | $\binom{2}{2}p^2(1-p)^{2-2} = 0.09$ |

- $X \sim B(n, p)$  com  $n = 2$  e  $p = 0.3$



# Distribuição binomial

## Exemplo 5

Um dado é lançado 10 vezes. Qual a probabilidade de obter exatamente 3 senas? E pelo menos 5 senas?

- Seja  $X$  a variável que representa o número de senas que se obtém nos 10 lançamentos do dado.
- $X \sim B(n, p)$  com  $n = 10$  e  $p = 1/6$
- $P(X = 3) = f(3) = 0.155$
- $P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - F(4) = 1 - 0.985 = 0.015$

## Exemplo 6

Uma moeda é lançada 4 vezes. Qual a probabilidade de obter exatamente uma cara? E de obter no máximo duas caras? E de obter pelo menos 3 caras?

- Seja  $X$  a variável que representa o número de caras que se obtém nos 4 lançamentos da moeda
- $X \sim B(n, p)$  com  $n = 4$  e  $p = 0.5$
- $P(X = 1) = f(1) = 0.25$  (Tabela 1)
- $P(X \leq 2) = F(2) = 0.6875$  (Tabela 3)
- $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - 0.6875 = 0.3125$  (Tabela 3)

# Distribuição de Poisson

Suponha que a ocorrência de um acontecimento num intervalo (de tempo, comprimentos, área, espaço, etc) é contável e o intervalo pode ser dividido em subintervalos.

Uma experiência é uma experiência aleatória de Poisson se:

- a probabilidade do acontecimento ocorrer mais do que uma vez num subintervalo é infinitesimal (próxima de zero)
- as ocorrências de acontecimentos em subintervalos distintos são independentes
- a probabilidade de uma ocorrência de um acontecimento num subintervalo é a mesma em todos os subintervalos e proporcional ao comprimento do subintervalo

# Distribuição de Poisson

Uma variável aleatória de Poisson  $X$  representa o número de ocorrências de um acontecimento num intervalo (de tempo, espaço, etc). A variável  $X$  pode assumir qualquer valor entre zero e infinito e  $\lambda$  representa o número médio de ocorrências do acontecimento num intervalo.

Logo, uma variável aleatória  $X$  segue uma distribuição de Poisson se e só se a sua distribuição de probabilidade é dada por

$$f(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

A média e a variância de  $X \sim P(\lambda)$  são

$$\mu = \lambda \quad \sigma^2 = \lambda$$

# Distribuição de Poisson

## Exemplo 7

Em média chegam 5 clientes cada 10 minutos a um restaurante. Assumindo que o número de clientes que chega ao restaurante segue uma distribuição de Poisson. Calcule a probabilidade de chegarem exatamente 3 clientes em 10 minutos e a probabilidade de chegarem mais de 5 clientes em 10 minutos. Qual seria a probabilidade de chegarem mais de 10 clientes em meia hora?

- Seja  $X$  a variável que representa o número de clientes que chegam cada 10 minutos
- $X \sim P(\lambda)$  com  $\lambda = 5$  (5 clientes/10 minutos)
- $P(X = 3) = f(3) = 0.1404$  (Tabela 2)
- $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - F(5) = 1 - 0.616 = 0.384$  (Tabela 4)
- Seja  $X'$  a variável que representa o número de clientes que chegam cada 30 minutos
- $X' \sim P(\lambda')$  com  $\lambda' = 15$  (15 clientes/30 minutos)
- $P(X' > 10) = 1 - P(X' \leq 10) = 1 - F(10) = 1 - 0.1185 = 0.8815$  (Tabela 4)

# Distribuição de Poisson

Uma experiência de Poisson pode ser vista como uma experiência binomial com um número de tentativas infinito.

## Aproximação da Binomial pela Poisson

Suponha uma variável aleatória binomial  $X$  representa o número de tentativas em que o resultado foi sucesso em  $n$  tentativas com uma probabilidade de sucesso de  $p$ .

Se  $n$  for grande ( $n \rightarrow \infty$ ) e  $p$  muito pequeno ( $p \rightarrow 0$ ) pode-se aproximar a distribuição binomial ( $X \sim B(n, p)$ ) pela distribuição de Poisson ( $X \sim P(\lambda)$ ) fazendo  $\lambda = np$ .

# Aproximação da Binomial pela Poisson

## Exemplo 8

Seja  $X$  uma variável aleatória que representa o número de pessoas portadoras da doença de Gaucher na população portuguesa. A probabilidade de um indivíduo ser portador é 0.00042. Suponha que pretende saber, numa determinada região com 10000 indivíduos, qual a probabilidade de haver pelo menos 6 indivíduos portadores da doença de Gaucher.

- Seja  $X$  a variável que representa o número de indivíduos em Portugal portadores da doença de Gaucher
- $X \sim B(n, p)$  com  $n = 10000$  e  $p = 0.00042$
- como  $n$  é grande e  $p$  muito pequeno vai-se aproximar a binomial pela Poisson
- $X \sim P(\lambda)$  com  $\lambda = 10000 \times 0.00042 = 4.2$
- $P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - F(5) = 1 - 0.7531 = 0.2469$  (Tabela 4)

# Distribuição uniforme

Uma variável aleatória uniforme contínua  $X$  tem uma função densidade de probabilidade constante na gama de valores da variável  $X$ .

Logo, uma variável aleatória  $X$  segue uma distribuição uniforme contínua se e só se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \alpha \leq x \leq \beta \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A média e a variância de  $X$  são

$$\mu = \frac{\beta + \alpha}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$

# Distribuição uniforme

## Exemplo 9

Qual deverá ser a distribuição para gerar um número real entre 0 e 1?

- a densidade de probabilidade na gama de valores de  $X$  entre 0 e 1 deve ser constante
- a variável  $X$  segue uma distribuição uniforme com  $\alpha = 0$  e  $\beta = 1$ , i.e.,  $X \sim U(0, 1)$
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-0} = 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

## Exemplo 2

Uma fábrica produz folhas de cartão com uma espessura uniforme entre 0.8 e 1.2 cm. Qual a percentagem de folhas abaixo de 1 cm?

- a variável  $X$  segue uma distribuição uniforme com  $\alpha = 0.8$  e  $\beta = 1.2$ , i.e.,  $X \sim U(0.8, 1.2)$
- $$P(X < 1) = \int_{0.8}^1 \frac{1}{1.2-0.8} dx = \left[ \frac{1}{0.4} x \right]_{0.8}^1 = \frac{0.2}{0.4} = 0.5$$



# Distribuição exponencial

Uma variável contínua exponencial representa o comprimento de um intervalo (em tempo, espaço,...) de um certo ponto até que ocorra o próximo sucesso numa experiência aleatória de Poisson.

Logo, uma variável aleatória contínua  $X$  segue uma distribuição exponencial com parâmetro  $\theta$  se e só se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x \geq 0, \theta \geq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A média e a variância de  $X$  são

$$\mu = \theta \quad \sigma^2 = \theta^2$$

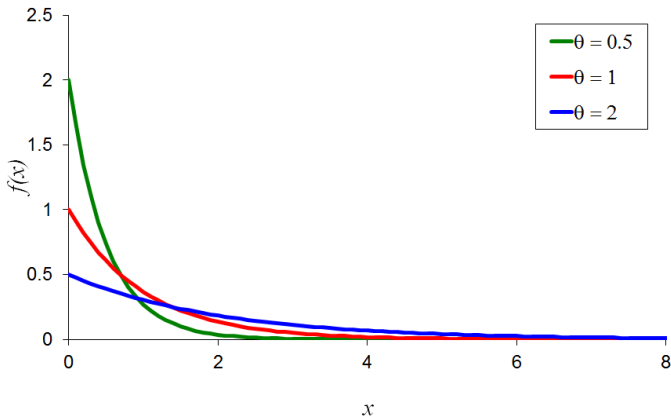
A função de distribuição acumulada é dada por

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}} \quad x \geq 0, \theta \geq 0$$

Nota:  $\theta = \frac{1}{\lambda}$ , i.e.,  $\theta$  é o inverso do número médio de sucessos por intervalo  $\lambda$  de uma distribuição de Poisson.

# Distribuição exponencial

A curva da distribuição exponencial é assimétrica à direita.  
Quanto maior o valor de  $\theta$ , menor é a assimetria à direita.



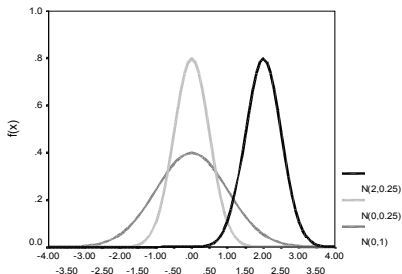
# Distribuição exponencial

## Exemplo 10

Um componente eletrónico requer, em média, uma reparação de 2 em 2 anos. Qual a probabilidade de que funcione por pelo menos 3 anos? Sabendo que o componente dura há já dois anos, qual a probabilidade de funcionar durante pelo menos mais um ano?

- a variável  $X$  segue uma distribuição exponencial com  $\theta = 2$ , i.e.,  
 $X \sim EN(1/2)$
- $F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{2}} \quad x \geq 0$
- $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \int_0^3 \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx = 1 - [-e^{-\frac{x}{2}}]_0^3 = e^{-\frac{3}{2}} = 0.2231$
- $P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3 \cap X > 2)}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{e^{-\frac{3}{2}}}{e^{-\frac{2}{2}}} = e^{-\frac{1}{2}} = 0.6065$

# Distribuição normal



- uma distribuição normal com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  é simétrica em relação a  $\mu$  e em forma de sino
- a simetria da distribuição implica que  $P(\mu < X) = P(X > \mu) = 0.5$
- os parâmetros  $\mu$  e  $\sigma^2$  determinam o centro e a forma da curva normal:
  - quanto maior o valor de  $\mu$ , mais à direita está o centro
  - maiores valores de  $\sigma^2$  correspondem a uma curva normal mais “achatada”

# Distribuição normal

Uma variável aleatória normal  $X$  com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$ ,  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , tem a seguinte função densidade de probabilidade

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad \begin{array}{l} -\infty < x < \infty \\ \sigma > 0 \end{array}$$

## Variável normal padrão (ou standard)

Uma variável aleatória normal padrão  $Z$  é uma variável normal com média  $\mu = 0$  e variância  $\sigma^2 = 1$ .

## Padronização (standardização)

Uma qualquer variável aleatória normal  $X$  com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  pode ser transformada numa variável  $Z$  normal padrão, utilizando a seguinte relação

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

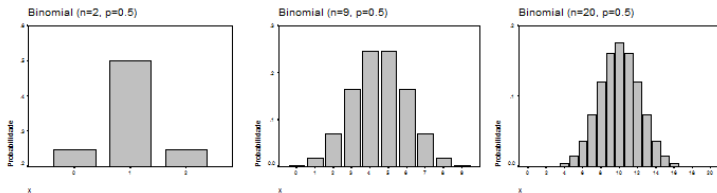
# Distribuição normal

## Exemplo 11

As classificações de um exame de admissão a um colégio seguem uma distribuição normal de média 500 e desvio padrão 100. Determine a probabilidade de um estudante ter classificação: i) superior a 650; ii) inferior a 250; iii) entre 325 e 675.

- Seja  $X$  a variável que representa as classificações do exame de admissão ao colégio
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  com  $\mu = 500$  e  $\sigma^2 = 100^2$
- $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 500}{100} \sim N(0, 1)$
- $P(X > 650) = 1 - P(X \leq 650) = 1 - P(Z \leq \frac{650-500}{100})$   
 $= 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$  (tabela 5)
- $P(X < 250) = P(Z < \frac{250-500}{100}) = P(Z < -2.5) = 0.0062$  (tabela 5)
- $P(325 < X < 675) = P(X < 675) - P(X \leq 325)$   
 $= P(X < \frac{675-500}{100}) - P(X \leq \frac{325-500}{100})$   
 $= P(Z < 1.75) - P(Z \leq -1.75) = 0.9599 - 0.0401 = 0.9198$  (tabela 5)

# Distribuição normal



## Aproximação da binomial pela normal

Uma variável aleatória binomial  $X \sim B(n, p)$  pode ser aproximada pela distribuição normal com  $\mu = np$  e  $\sigma^2 = np(1 - p)$  se  $np > 5$  e  $n(1 - p) > 5$ .

## Correção de Yates (continuidade)

Para aproximar a distribuição discreta  $X \sim B(n, p)$  pela distribuição contínua  $X' \sim N(\mu, \sigma^2)$  com  $\mu = np$  e  $\sigma^2 = np(1 - p)$  deve introduzir-se uma correção de continuidade de acordo com

$$P(X \leq x) \approx P(X' < x + 0.5) \text{ ou } P(X \geq x) \approx P(X' > x - 0.5)$$

# Aproximação da Binomial pela Normal

## Exemplo 12

Sabe-se que 30% dos estudantes de uma determinada universidade frequentaram colégios particulares. Considere uma amostra aleatória de 50 estudantes.

- i) Qual a probabilidade de exactamente 10 dos estudantes seleccionados terem frequentado um colégio particular?
- ii) Qual a probabilidade de 20 ou mais dos estudantes seleccionados terem frequentado um colégio particular?
- iii) Qual a probabilidade de o número de estudantes provenientes de colégios particulares estar entre 10 e 20 inclusive?

- Seja  $X$  a variável que representa o número de estudantes da universidade que frequentaram colégios particulares
- $X \sim B(n, p)$  com  $n = 50$  e  $p = 0.3$
- $np = 50 \times 0.3 = 15 > 5$  e  $n(1 - p) = 50 \times (1 - 0.3) = 35 > 5$
- a aproximação de  $X \sim B(n, p)$  por  $X' \sim N(\mu, \sigma^2)$  com  $\mu = np = 15$  e  $\sigma^2 = np(1 - p) = 10.5$  é adequada



# Aproximação da Binomial pela Normal

## Exemplo 13

- $X' \sim N(15, 10.5)$  e  $Z = \frac{X' - 15}{\sqrt{10.5}} \sim N(0, 1)$
- $P(X = 10) = P(X \leq 10) - P(X < 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 9)$   
 $\approx P(X' \leq 10.5) - P(X' \leq 9.5) = P(Z \leq -1.39) - P(Z \leq -1.70)$   
 $= 0.0823 - 0.0446 = 0.0377$  (tabela 5)
- $P(X \geq 20) = 1 - P(X < 20) = 1 - P(X \leq 19) \approx 1 - P(X' \leq 19.5)$   
 $= 1 - P(Z \leq 1.39) = 1 - 0.9177 = 0.0823$  (tabela 5)
- $P(10 < X \leq 20) = P(X \leq 20) - P(X \leq 10)$   
 $\approx P(X' \leq 20.5) - P(X' \leq 10.5) = P(Z \leq 1.70) - P(Z \leq -1.39)$   
 $= 0.9544 - 0.0823 = 0.8721$  (tabela 5)